

Statistique à une ou deux variables, représentation et analyse de données.

Rapport jury :

La leçon « Statistique à une ou deux variables, représentation et analyse de données » impose le recours à l'outil numérique. Il est attendu d'aborder l'analyse des données et les couples d'indicateurs, de donner leurs interprétations possibles et d'avoir un recul sur la pertinence des représentations graphiques proposées. Le jury souligne l'importance d'une vision globale pour cette leçon sur l'analyse de données, ne se limitant pas à la description procédurale du calcul des indicateurs. La présentation d'autres types d'ajustements a été apprécié, comme la droite de Mayer et le point moyen, en lien avec le programme de terminale de la voie technologique.

Livres :

Niveau :

Pré-requis :

1. Vocabulaire
 1. Série statistique
 2. population, individus
 3. caractère
 4. quantitatif vs qualitatif
2. Statistiques
 1. Données
 1. Effectifs et fréquence
 1. Effectif, effectif total
 2. Effectif cumulés
 3. Fréquence et fréquence cumulée
 2. Étendue
 2. A une variables
 1. Paramètres de positions
 1. Moyenne (pondérée)
 1. Milieu chaque classe
 2. Linéarité
 2. Médiane
 2. Paramètres de dispersion
 1. Moyenne : Variance et equart-type
 2. Médiane : Quartiles
 3. Diagramme e nboites
 3. Interprétation :
 1. Médiane + eq interc pas sensible aux val extrême
 2. Moyenne et écart type sensible aux valeurs extrêmes
 3. Da,ns les deux cas on utilise position + dispersion
 4. Mêmes unités pour moyenne et écart type
 3. A deux variables :
 1. Nuage de points et point moyen
 2. Ajustement :
 1. Droite d'ajustement affine
 2. astuce changement de variable pour aligner ($x = \ln(y)$)
 3. Méthode :

1. Au jugé
2. Mayer : on coupe en deux et passe par 2 points moyen
3. Méthode moindre carrés
4. Compléments :
 1. Covariance
 2. Coefficient de corrélation linéaire.
 3. Lien avec moindres carrés
 4. Droite d'ajustement et résidu quadratique ?